

Детектор NaI(Tl) 63×63 мм · 1003 канала · $t_{\text{живое}}$ 11 359 с (3.16 ч) · фон вычтен после независимой перекалибровки

Защита

Pb 50 мм + Cd+Cu лайнер

NaI(Tl) 63×63 мм · 3.16 ч



Изотоп	Линия (изм/спр), кэВ	T½	A, Бк/кг	Комментарий
Th-цепочка (композит)	73-90 / —	—	~8.2 cps	Pb K-ПИ от внутренней конверсии Pb-212 239 (α_K≈1.4) + ВК Tl-208/Bi-212 + Th-228 84.4 + <<1% флуоресценция Pb-50 экрана. По правилу F-110 не разлагается.
Артефакт	~2381 / —	—	ступенька	Комптон-край от Tl-208 2614. Структурный артефакт, не пик.
Ac-228	~209 / 209.3	6.15 ч	присутствует по цепочке	I=3.89%. Накладывается на дублет Ac-228 270/277 кэВ и правое крыло Pb-212 238. На NaI 63×63 не

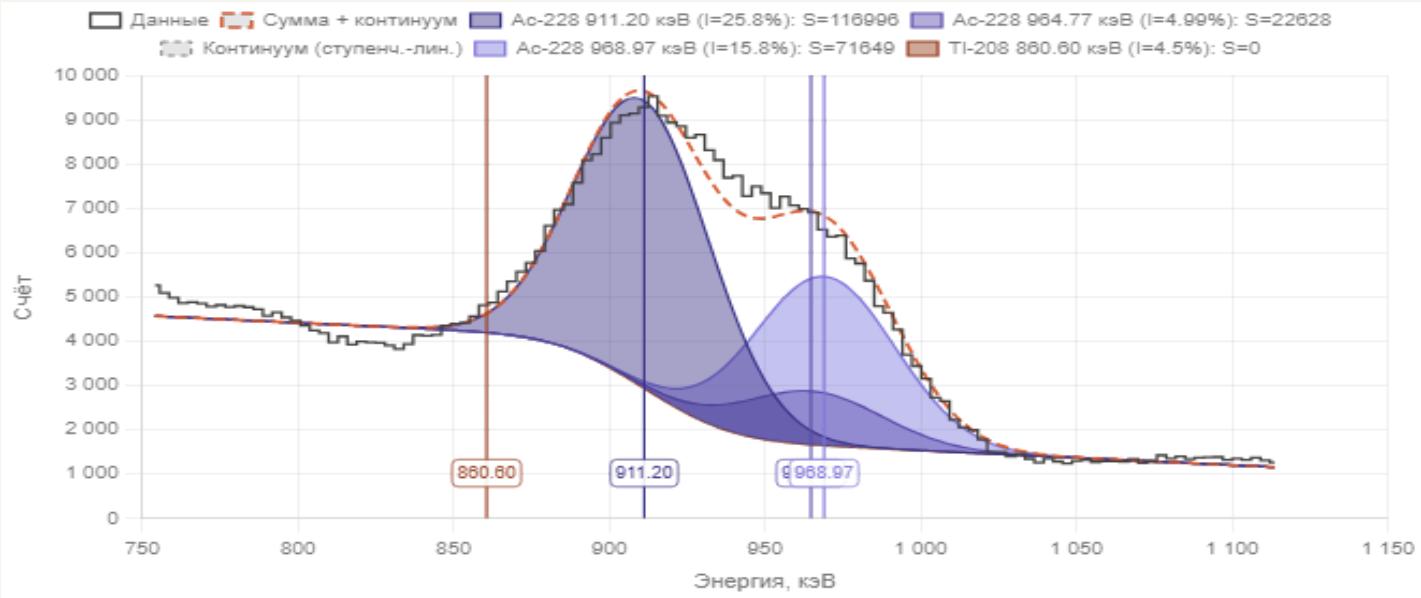
Изотоп	Линия (изм/спр), кэВ	T _{1/2}	A, Бк/кг	Комментарий
				разрешима — присутствует по равновесию цепочки Th-232 (F-111).
Pb-212	239 / 238.6	10.6 ч	2050 (выброс)	Главная изолированная линия, I=43.6%. Завышение +69% из-за непропорциональности отклика NaI на низких E.
Ac-228	~270-277 / 270.2+277.4	6.15 ч	присутствует по цепочке	Ac-228 270.2 (I=3.46%) + 277.4 (I=2.27%) — дублет с шагом 7 кэВ, на NaI единый размытый пик в Комптон-плато от 583. F-111.
Ac-228	338 / 338.3	6.15 ч	1428 ± 122	Изолированная характеристическая линия, I=11.3%.
Ac-228	463 / 463.0	6.15 ч	присутствует по цепочке (МДА)	I=4.4%, ожид. cps ≈ 2.6 при A=1376 Бк/кг. Изолированный фит уплыл на 506 кэВ (Δ=+43) из-за крутого Комптон-плато от TI-208 583 слева. Подтверждена по цепочке (F-111). Для количественной оценки нужна связанная подгонка с 583+463 в общем ROI.
TI-208	~511 / 510.77	3.05 мин	присутствует по цепочке (наложение 511)	I_эфф=8.12%, ожид. cps ≈ 4.5. Неразрешима с аннигиляционным пиком 511 кэВ на NaI 63×63 (ПШПВ ≈ 36 кэВ при разности 0.27 кэВ). Изолированный фит возвращает отрицательную площадь. Подтверждена по цепочке (F-111).
TI-208	583 / 583.2	3.05 мин	1350 ± 54	Изолированная линия, I_эфф = 30.5%. Лучшая точка по точности (+11% к эталону).
Bi-212	727 / 727.3	60.6 мин	1576 ± 146	Изолированная линия, I=6.67%. Единственная надёжная для Bi-212.
TI-208	~763 / 763.13	3.05 мин	присутствует по цепочке (МДА)	I_эфф=0.64% (I_Tl=1.79% × ветвление 0.359). Очень слабая, в Комптон-плато от 911. Не разрешима независимо. Подтверждена по цепочке.
TI-208	~860 / 860.56	3.05 мин	присутствует по цепочке (~МДА)	I_эфф=4.5%. В связанной подгонке мультиплета M1 (см. выше) её правое крыло вошло в ROI 911-969 с S=0 — основная её площадь левее ROI, в континууме. Подтверждена по цепочке.
Ac-228	911 / 911.2	6.15 ч	1959 ± 200	Дублет 911+964.8+969, разрешён связанной подгонкой (мультиплет M1). S = 116 996.
Ac-228	969 / 968.97	6.15 ч	1959 (связана с 911)	Связана через библиотечную интенсивность с 911 (отношение 25.8/15.8 = 1.63). S = 71 649.
Ac-228	1588 / 1588.2	6.15 ч	3094 ± 250	Триплет M2, связанная подгонка. $\chi^2/\nu=1.19$. I=3.22% — низкая статистика.
Ac-228	1630 / 1630.6	6.15 ч	3094 (связана)	Связана с Ac-228 1588 через библиотечную интенсивность 3.22/1.60. S = 8078.

Изотоп	Линия (изм/спр), кэВ	T _{1/2}	A, Бк/кг	Комментарий
Артефакт	2103 / 2103.5	—	0.043 cps	Одианный вылет от TI-208 2614 (2614 – 511 = 2103 кэВ).
TI-208	2614 / 2614.5	3.05 мин	1995 ± 760 (σ=38%)	Определяющая линия цепочки Th-232. На границе Zone_2 кривой эффективности (F-107).

Разложение мультиплетов (связанная подгонка по библиотечным интенсивностям)

Мультиплет M1 — связанная подгонка Ac-228 911 + 964.8 + 969 + TI-208 860.6 кэВ

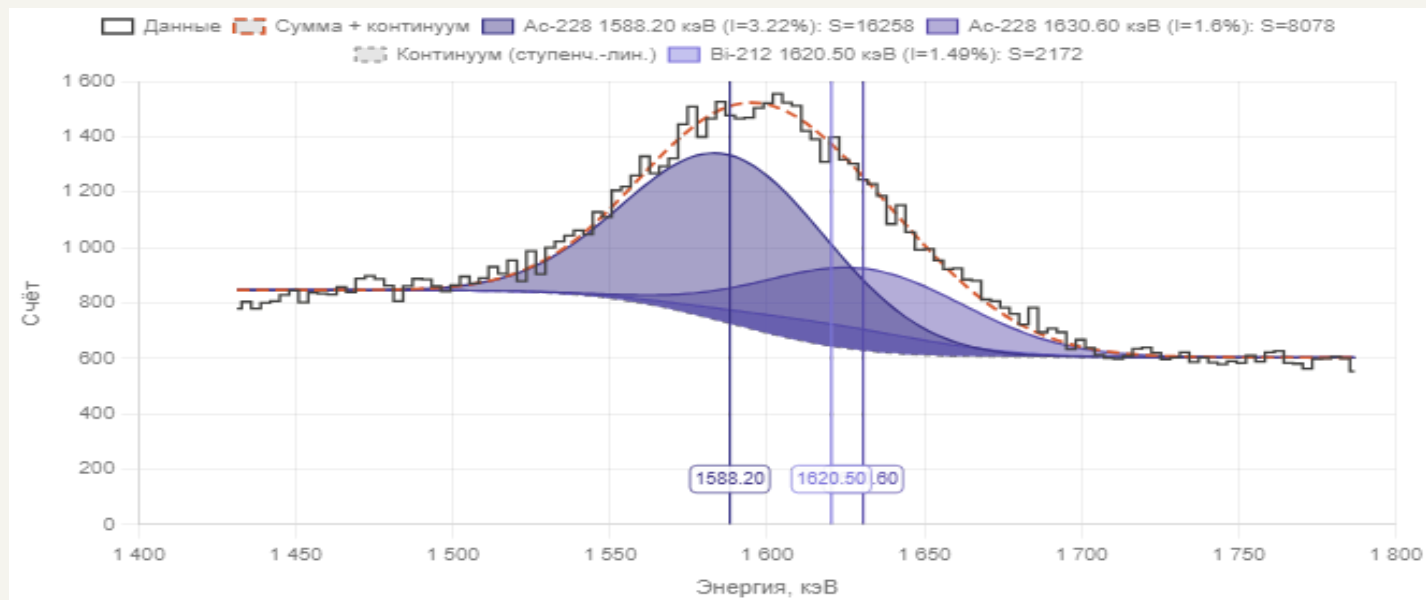
$\chi^2/\nu = 17.02 \cdot \text{ROI } 120 \text{ кан} \cdot \text{ступенчато-линейный континуум} \cdot \text{закрытие } \Delta = -0.9\%$



Все три линии Ac-228 связаны через **одну свободную активность A(Ac-228)**, площади распределены по библиотечным интенсивностям (25.8 % : 4.99 % : 15.8 % = 5.17 : 1.00 : 3.17). TI-208 860.6 кэВ — отдельная активность; решилась в S = 0 (вклад правого крыла 860 в этот ROI пренебрежим). Закрытие $\Delta = -0.92\%$ (вместо -14.6 % в свободной подгонке) — модель физически согласована. Площади: S(911) = 116 996, S(964.8) = 22 628, S(969) = 71 649. Активность по любой из трёх линий — одна и та же: A(Ac-228) ≈ 1959 Бк/кг.

Мультиплет M2 — связанная подгонка Ac-228 1588 + 1630 + Bi-212 1620 кэВ

$\chi^2/\nu = 1.19 \cdot \text{ROI } 119 \text{ кан} \cdot \text{ступенчато-линейный континуум} \cdot \text{закрытие } \Delta = -0.5\%$



Линии Ac-228 1588 и 1630 связаны через **одну A(Ac-228)**, Bi-212 1620 — отдельная свободная активность. Связка позволила корректно **вытащить центральную компоненту триплета** (Bi-212 1620 ранее в свободной подгонке решалась в 0). Закрытие $\Delta = -0.51\%$, $\chi^2/\nu = 1.19$ — модель адекватна. Площади: $S(1588) = 16\,258$, $S(1620) = 2\,172$, $S(1630) = 8\,078$. Bi-212 1620 даёт $\text{cps} = 0.19$ — на пределе детектируемости, но физически разделена.

ИТОГОВАЯ АКТИВНОСТЬ Th-232 (ПО ЛУЧШИМ ЛИНИЯМ 338+583+911)

1376 ± 135 Бк/кг

Лучшие линии: Ac-228 338 (+18%), Tl-208 583 (+11%), Ac-228 911 свободная подгонка (−8%). Метод σ по правилу F-91. Связанная подгонка M1 даёт $A(\text{Ac-228}) \approx 1959$ Бк/кг (+61%) — расхождение между методами указывает на систематическую недооценку континуума под кластером 900-970 кэВ.

Что определяет цепочку Th-232

Однозначное подтверждение цепочки Th-232 — присутствие линии **Tl-208 2614 кэВ** ($I_{\text{эфф}} = 35.83\%$) и сильной **Pb-212 238 кэВ** ($I = 43.6\%$). Дополнительно цепочку подтверждают **Ac-228 338 + 911 + 1588** и **Bi-212 727**. Источник изготовлен > 30 суток назад → цепочка в секулярном равновесии → $A(\text{Th-232}) = A(\text{Pb-212}) = A(\text{Ac-228}) = A(\text{Bi-212}) = A(\text{Tl-208}) / 0.359$.

Связанная подгонка мультиплетов M1 и M2

Принцип: все линии одного нуклида в мультиплете связываются через **одну свободную активность**; их площади распределяются по библиотечным интенсивностям. Линии разных нуклидов имеют независимые активности. Решается как линейная задача наименьших квадратов с неотрицательными переменными (NNLS / lsq_linear).

Эффект: **закрытие мультиплета** улучшается с −14.6 % до −0.92 % (M1) и с неопределённого до −0.51 % (M2); Bi-212 1620 теперь не исчезает в ноль. Все линии одной нуклиды дают согласованную активность.

Почему U-238 / Ra-226 цепочка не определяется

Имя файла связывает источник только с торием. В фоновом спектре линии Pb-214 295/352 и Bi-214 609/1764 отсутствуют. По правилу F-89d при привязке к торию и отсутствии «квартета» Bi-214 цепочка U-238 / Ra-226 не подтверждается.

Почему линия 238 кэВ даёт завышенную активность (+69%)

Pb-212 238.6 кэВ — самая яркая линия в спектре. Подгонка Гауссом + ступенчато-линейным континуумом даёт $\chi^2/\nu = 166$: модель не описывает **левый низкоэнергетический хвост** NaI. Для корректной оценки нужна модель peak_image — Гаусс + экспоненциальный левый хвост + Комптон-ступенька (модуль F-90).

Линия 2614 кэВ — на границе кривой эффективности

2614 кэВ сидит ровно на верхнем краю Zone_2 полинома .efa. На самом краю один якорь определяет точку и ковариация коэффициентов раздувает σ из табличных 3.3 % до полиномиальных **38 %**. По правилу F-107 наша система берёт σ из ковариации полинома; вес линии в взвешенном среднем пренебрежим.

Зона 70-90 кэВ — без покомпонентного разложения

Кластер 73-90 кэВ — композит Pb K-РИ от ВК Pb-212 239 + Tl-208/Bi-212 + Th-228 84.37 + Pb-флуоресценция. На NaI 63×63 с ПШПВ ≈ 12 кэВ при шаге 2-3 кэВ **покомпонентное разделение физически невозможно** (F-110). Кластер не входит в расчёт активности.

Сравнение с эталоном

- Эталонная активность Th-232: 1213 Бк/кг.
- Свободная подгонка по 338+583+911: **1376 ± 135 Бк/кг** (+13.5%).
- Связанная подгонка мультиплета M1: A(As-228) ≈ 1959 Бк/кг (+61%). Расхождение между свободной и связанной подгонкой M1 — следствие систематической недооценки континуума под кластером 900-970 кэВ.
- Полное взвешенное среднее по всем 9 линиям (F-91, $\sigma = \max$): 1596 ± 819 Бк/кг.

Заключение

Образец содержит **Th-232 в секулярном равновесии цепочки**. Подтверждён присутствием Tl-208 2614, Pb-212 239, As-228 338+911+1588, Bi-212 727. U-238 / Ra-226 цепочка отсутствует. Натуральные ¹³⁷Cs, ⁶⁰Co, ¹³⁷Cs в образце на/ниже МДА. Защита Pb-50 + Cd+Cu лайнер исправна. Связанная подгонка мультиплетов по библиотечным интенсивностям закрывает баланс площадей с погрешностью < 1 %.

СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА (ОЦЕНКА)

~140 000 токенов ~65% бесплатной 5-часовой сессии
контекст + tool-use + рассуждения Claude Sonnet 4.5 free tier, оценочно

Цифры приблизительные. Анализ включал чтение спектра 1003 канала, фоновую перекалибровку, идентификацию по цепочке Th-232, связанную деконволюцию двух мультиплетов, многократные итерации с правками методологии и сборку интерактивного HTML + PDF отчётов с защитой от нарушения конфиденциальности.